Pablo Martin Machado Viera

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM)
CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)

Mòdul 0487 – Entorns de Desenvolupament
Unitat 2 – Desenvolupament de programari

EAC2

(Curs 2025–26 / 2n semestre)

RESPOSTES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	**b**	**d**	**a**	**a**	**c**	**a**	**b**	**d**	**c**

Apartat 2: Instal·lació i ús d'entorns de desenvolupament (8 punts)

Ajuts:

- A la carpeta Material complementari U2 de l'aula trobareu vídeos i documents .pdf on es mostra la descàrrega i instal·lació d'Eclipse, la instal·lació de WindowBuilder, Spring, del servidor Tomcat i de Codeium i com treballar amb aquestes eines.
- Si a l'entorn us falta alguna finestra, podeu obrir-la des del menú ***Window***, opció ***Show view***.

11. (5 punts) Amb l'entorn Eclipse, realitzeu una aplicació d'escriptori independent en Java amb interfície gràfica (de finestres) que simuli el pressupost d'un pack mensual de serveis de màrqueting digital. La pantalla a l'inici tindrà el següent aspecte (al títol de la finestra, a on posa «Profe», haureu de posar el vostre cognom):

Com podeu veure, la pantalla està dividida en quatre blocs o parts: la superior «Dades client», inicialment activada, la segona, «Campanya», inicialment desactivada i les dues inferiors, «Preus» i «Errors i Alertes»,

que contindran camps de tipus text (a la imatge es veu com quadres grisos), que servirà per notificar per pantalla els preus i els errors que es produeixin en les validacions dels camps d'entrada, respectivament. Cal tenir en compte que el contingut del camp «Errors i Alertes» s'ha d'anar actualitzant o esborrant depenent de si volem o no informar d'algun error en aquell moment.

El funcionament és el següent:

Primer s'introdueixen les següents dades: a la primera caixa de text s'introduirà l'antiguitat de l'empresa client, en el menú desplegable (combo) anomenat «Pack de serveis» s'escollirà si vol un *pack bàsic*, un *estàndard*, un *full* o un *prèmium*. Al segon menú desplegable s'haurà de seleccionar el tipus de negoci és un *autònom*, una *PIME* o una *gran empresa*. Quan es prem el botó «Validar»:

- Si hi ha alguna errada a les dades, es selecciona tot el quadre de text / combo que conté aquesta dada, es fa que guanyi el focus, es mostra l'error al quadre de text llarg del final i no es realitza cap acció més. S'ha de tenir en compte que totes les dades són obligatòries i que l'antiguitat de l'empresa ha de ser un nombre positiu, que no pot tenir decimals i ha de ser un nombre comprès entre 0 i 150. Si l'antiguitat té un format incorrecte, sortirà un missatge d'error al camp de text d'Errors i Alertes, dient que l'antiguitat introduïda no és correcta (nombre enter entre 0 i 150).

- També ha de comprovar que s'ha introduït un tipus de pack de serveis vàlid, que s'ha indicat el tipus d'empresa i si no s'han deixat els desplegables sense marcar. Si fos així, s'ha de notificar al camp de text d'Errors i Alertes.

- En cas contrari, quan la validació és correcta, es deshabiliten tots els camps i botons de la part superior (secció/bloc Dades Client) i s'habiliten els combos *Gestió de XXSS* i *Publicitat SEM* i la caixa de text *Dte.* (descompte promocional), així com els botons «Esborrar tot» i «Calcular».

- Les caixes del bloc «PREUS» no són editables; serviran per mostrar els resultats dels càlculs.

Seguidament, l'usuari selecciona del desplegable *Gestió de XXSS* (xarxes socials) SÍ o NO i de *Publicitat SEM* (Google Ads) també SÍ o NO depenent de si vol contractar aquests serveis o no. A *Dte.* (descompte promocional) s'introduirà els euros que es volen descomptar mensualment al client.

Quan es prem el botó «Calcular», es comprova que s'ha introduït si es desitja o no contractar la gestió de xarxes socials i la publicitat SEM i que no s'ha deixat cap desplegable sense marcar. Si fos així, s'ha de notificar al camp de text d'Errors i Alertes. També s'ha de comprovar que s'ha escrit el descompte per al client (si no es vol aplicar un descompte s'ha de posar un 0) i que el número introduït és major o igual a 0 i menor que el preu base del pack de serveis. En cas que el format o els valors dels números introduïts en la caixa del descompte sigui incorrecte, els càlculs no es realitzaran i el quadre de text que conté la dada incorrecta guanyarà el focus i es seleccionarà tot el quadre de text. Al quadre de text llarg del final es mostrarà també l'error corresponent.

Si les dades entrades són correctes, es calculen les dades de sortida:

<u>Per calcular el Preu Base:</u>

Per a cada tipus de pack hi ha un preu diferent:

BÀSIC: 200€

ESTÀNDARD: 450€

FULL: 800€

PRÈMIUM: 1200€

<u>Per calcular el Preu Abans d'Impostos</u>:

Es tindrà en compte l'antiguitat de l'empresa:

si té menys de 10 anys s'ha de multiplicar el preu base per 1

si té 10 o més anys d'antiguitat s'ha de multiplicar el preu base per 0,9 (se li fa un descompte del 10%)

A més, depenent del tipus de negoci s'aplica un altre factor : si és autònom es multiplicarà per 0,8 (descompte del 20%) si és una PIME es multiplicarà per 1 si és una gran empresa es multiplicarà per 1.2 (recàrrec del 20%)

Si s'ha seleccionat la gestió de xarxes socials se sumarà un import de 150€ i la publicitat SEM té un cost de 250€

Així el preu abans d'impostos serà: el preu base multiplicat pels factors de l'antiguitat i del tipus de negoci i, un cop es tingui aquest preu, se li sumaran els serveis addicionals i se li restarà el descompte.

Per calcular l'IVA: es calcula el 21% del Preu Abans d'Impostos

Per calcular el TOTAL: se sumen el Preu Abans d'Impostos i l'IVA.

Si l'usuari prem el botó de «Esborrar tot», es podrà tornar a iniciar la configuració dels paràmetres del càlcul, habilitar camps i botons de la part superior possibilitant l'opció de reintroduir valors a la part superior i inhabilitant i esborrant el contingut dels camps de la secció Campanya.

Un cop acabat l'exercici, comprimiu la carpeta *src* del vostre projecte en un fitxer que s'anomenarà **exercici11.zip** i adjunteu-la al fitxer comprimit que s'indica a l'apartat **"Forma i data de lliurament".**

RESTRICCIONS:

Cal posar un text d'ajut (*tooltip*) a cada quadre de text editable amb informació sobre quina dada ha d'entrar l'usuari a cadascun.
Cal utilitzar el component WindowBuilder Pro amb components ***Swing***. S'ha d'evitar l'ús d'SWT.
No pot utilitzar-se cap altra biblioteca (a part de les estàndard de Java i les pròpies del component esmentat al punt anterior).

AJUTS:

A) Recordeu que a la carpeta Material complementari U2 teniu diversos recursos que poden ajudar-vos.

B) Cal que tingueu en compte les següents propietats (la majoria són aplicables a diferents controls):
Editable (quadres de text): *editable*
Text d'ajut*: toolTipText.*
Text: *text* (mètodes *getText* i *setText*).
Habilitat: *enabled* (mètodes *getEnabled* i *setEnabled*).

C) Si volem seleccionar tot el contingut d'un quadre de text i fer que guanyi el focus, l'objecte que representa aquest quadre de text ha de cridar als seus mètodes *requestFocus()* i *selectAll(),* un rere l'altre. El primer li fa guanyar el focus i el segon selecciona tot el quadre.

D) El component *combo*:
Poden afegir-se elements amb *addItem(item)*. Si els afegiu amb l'assistent, no us caldrà utilitzar aquest mètode.
Té el mètode *getSelectedIndex()*, que permet consultar l'element seleccionat.
Té el mètode *getItemCount()*, que retorna el nombre d'elements.

E) Podeu trobar els javadoc dels diferents componetns de Swing en aquesta adreça (on XX és la versió de Java que estiguis utilitzant):

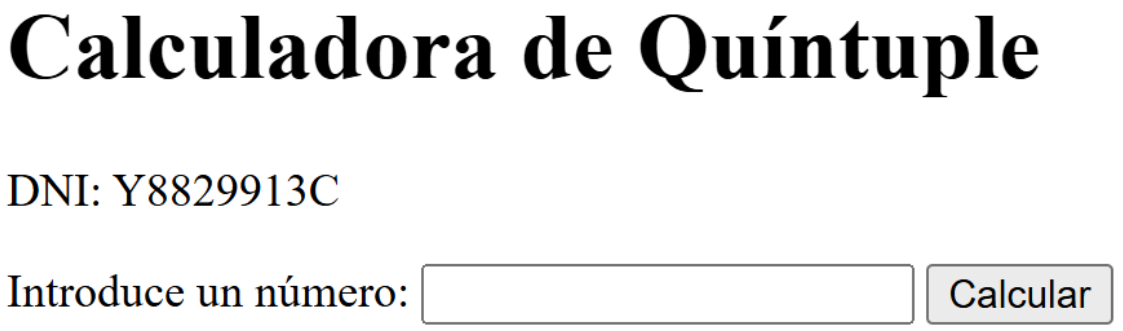
javax.swing (Java SE XX & JDK XX) (oracle.com)
https://docs.oracle.com/en/java/javase/XX/docs/api/java.desktop/javax/swing/package-summary.html

12. (2 punts) La finalitat d'aquesta activitat és que utilitzeu l'entorn de desenvolupament per treballar amb una aplicació client-servidor, fent ús en aquest cas de *Spring*.

Per tant, cal que utilitzeu l'entorn Eclipse amb el servidor d'aplicacions *Apache Tomcat* per a realitzar una aplicació *de Spring* que faci exactament el mateix que l'activitat anomenada *'Spring'* del material (està al Material complementari U2).

Podeu utilitzar el mateix codi que apareix a DA2_M05_Exemple_Spring.pdf, tant pel que fa a la pàgina HTML com pel que fa a la mateixa aplicació.

Quan ja us funcioni la pàgina web, realitzeu una captura de pantalla similar a la que segueix, **però posant** també, a sota del títol i abans del resultat, **el vostre dni** i fent que calculi **el quíntuple** del valor entrat (en comptes de calcular el doble, com es fa a l'exemple, que multipliqui la xifra per 5). Graveu la captura en un fitxer anomenat **exercici12.jpg** (**Atenció:** heu de fer i lliurar una captura del **resultat de l'execució del formulari**!).



Calculadora de Quíntuple

DNI: Y8829913C

Número introducido: 10.0

El quíntuple es: **50.0**

Volver

Un cop acabat l'exercici, comprimiu aquest fitxer gràfic (exercici12.jpg) juntament amb la carpeta *src* del vostre projecte en un fitxer que s'anomenarà **exercici12.zip** i adjunteu-lo al fitxer comprimit que s'indica a l'apartat "**Forma i data de lliurament**".

13. (1 punt) La finalitat d'aquesta activitat és introduir-vos en l'ús del connector d'Eclipse Codeium, que incorpora a l'entorn un assistent a la programació basat en la Intel·ligència Artificial. A l'aula teniu el document DA2_M05_Codeium.pdf on s'explica breument com treballar amb Codeium. També us pot ser útil llegir aquest article (tot i que s'ha enfocat cap a un altre entorn, quasi tot ell fa consideracions generals de l'ús d'aquest connector i de la Intel·ligència Artificial en la programació): Descubre el innovador plugin Codeium para Visual Studio Code (toolify.ai)

A – Instal·leu el connector Codeium.

B – Amb l'ajut de l'assistent, creeu una classe amb dos mètodes estàtics. Tots dos rebran una cadena de caràcters com a argument i retornaran:

El primer mètode ha de retornar el nombre total de vocals que conté la cadena (sense accents).

El segon mètode ha de retornar la mateixa cadena però substituint tots els espais en blanc per guions baixos (_).

Per exemple, si la cadena rebuda és "Entorns de Desenvolupament", la cadena resultant hauria de ser "Entorns_de_desenvolupament". Considereu que no hi ha ni accents ni lletres estranyes a l'idioma anglès, com ho serien ç, ñ, l· ...

Al requadre següent:

- Inseriu una captura de pantalla on es vegi la classe resultant. Hi heu d'incloure els comentaris /* */ on expliqueu què ha de fer cadascun dels mètodes.
- Responeu a continuació, les següents qüestions:
  - Per a cadascun dels mètodes: què heu escrit vosaltres i què ha suggerit Codeium.
  - Trobeu que us ha estalviat feina? Ha estat fàcil utilitzar l'assistent?